



KEVIN EKA PRATAMA

BACKEND & CLOUD SYSTEMS ENGINEER

Sistem Terdistribusi • Microservices Go & Java Spring Boot • Transaksi ACID

✉ kevinekapratama@gmail.com • ☎ +62 (813) 2661-2344 • 🌐 mazkev.vercel.app • 🍌 github.com/mazkev • 📍 Jakarta, Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

TARGET: BACKEND (HALAMAN 1 DARI 3)

Backend & Cloud Systems Engineer dengan 2+ tahun pengalaman profesional di bidang Application Support Sistem Enterprise pada PT PLN Icon+. Memiliki keahlian teruji dalam penanganan tiket operasional produksi dengan kepatuhan SLA 100%, penulisan query SQL terstruktur (PostgreSQL, Oracle, MySQL) untuk validasi data transaksi dan pelaporan, serta pemantauan kestabilan sistem 24/7. Sangat mahir dalam Rekayasa Berbasis AI (AI-Assisted Engineering), memanfaatkan LLM tools untuk akselerasi pemodelan skema, scaffolding arsitektur, dan automated testing. Secara mandiri merancang dan membangun 19 repositori sistem backend dan microservices menggunakan Go (Golang), Java Spring Boot 3.3, Bun/Hono, dan Express.js berprinsip Clean Architecture (DDD), transaksi atomik ACID, caching Redis, dan Docker.

PENGALAMAN PROFESIONAL

Application Support Engineer • PT PLN Icon+

2023 - Sekarang

- Menginvestigasi dan menyelesaikan tiket insiden teknis serta permintaan operasional produksi sistem enterprise dengan kepatuhan **SLA mencapai 100%** tepat waktu tanpa keterlambatan.
- Merancang dan mengeksekusi query SQL terstruktur tingkat lanjut pada database **PostgreSQL, Oracle, dan MySQL** untuk validasi integritas transaksi, pelaporan operasional, dan perbaikan data anomali.
- Memantau operasional alur microservices & sistem digital enterprise 24/7, mendeteksi secara proaktif kegagalan transaksi pembayaran, bottleneck sinkronisasi API, dan error integrasi pihak ketiga.
- Menganalisis application log error (trace ID, stack trace), menyusun laporan Root Cause Analysis (RCA), serta berkoordinasi langsung dengan tim pengembang inti untuk pengujian patch dan rilis hotfix API.
- Menyusun dokumentasi prosedur operasional (runbook) dan standarisasi template query SQL untuk kendala berulang, mempercepat durasi penanganan tiket dan verifikasi pengujian patch di lingkungan staging.

Rekayasa Sistem Backend & Arsitektur Berbasis AI • Pengembangan Mandiri & Proyek Open Source

2023 - Sekarang

- Menerapkan alur kerja rekayasa perangkat lunak modern berbasis AI (**Gemini 2.5, Claude 3.7, OpenAI APIs**) untuk akselerasi perancangan arsitektur sistem, pemodelan skema relasional, dan generasi automated unit test.
- Secara mandiri merancang, membangun, dan mengaudit **19 repositori sistem backend microservices** berstandar Clean Architecture (DDD) dan kontainerisasi Docker.
- Merancang skema database relasional ternormalisasi, validasi skema input ketat di sisi API, dan pemisahan lapisan logika bisnis (handler, service, repository) untuk kemudahan pemeliharaan kode jangka panjang.
- Membangun simulasi dompet digital sebagai proyek mandiri untuk mempelajari penanganan konkurensi dan pencegahan double-spending via **row-level locks PostgreSQL (SELECT FOR UPDATE)** dan caching Redis.
- Melakukan audit keamanan endpoint API, menerapkan rate limiting terdistribusi Token Bucket, serta mengelola orkestrasi kontainer Docker Compose.

KOMPETENSI TEKNIS & CORE STACK

Bahasa Pemrograman: Go (Golang 1.25/1.26), Java (JDK 17/21), TypeScript, JavaScript (Node.js/Bun), Python 3, SQL, Bash

Framework & Arsitektur: Java Spring Boot 3.3 (Spring Security 6, JPA), Go (Gin/Fiber/Echo), Bun + Hono, Express.js, FastAPI, Clean Architecture (DDD), gRPC (Protobuf), RESTful APIs, Microservices

Basis Data & Messaging: PostgreSQL (GORM, Prisma, ACID Transactions, Connection Pooling, Row-level Locks), MySQL, MongoDB (NoSQL), Redis (Cache-Aside, Rate Limiting), RabbitMQ (Message Broker)

AI & Rekayasa Agentic: Gemini 2.5, Claude 3.7, OpenAI APIs, AI Component Prototyping, Prompt Engineering, Agentic Tooling, Automated Testing

DevOps & Alat Rekayasa: Docker, Docker Compose, Linux Bash, Git & GitHub, Postman, Swagger / OpenAPI 3.0, CI/CD GitHub Actions

PENDIDIKAN

Sarjana Ilmu Komputer / Teknik Informatika (S.Kom) • Universitas AMIKOM • GPA: 3.42 / 4.00 (Selesai Ujian Sidang: Des 2022 |

2017 -
2023

Ijazah / Wisuda Resmi: 2023)

PILAR 1: SISTEM TERDISTRIBUSI GO & JAVA

- **go-distributed-microservices-lab** — Arsitektur microservices terdistribusi dengan gRPC biner, message broker RabbitMQ, dan Redis cache-aside.
Teknologi: Go, gRPC, Protobuf, RabbitMQ, Redis, Worker Pools, Docker
- **go-ecommerce-gateway-engine** — Reverse proxy API gateway berkecepatan tinggi dengan database MongoDB, lifecycle order, dan Swagger OpenAPI.
Teknologi: Go 1.26, Gin, MongoDB, Reverse Proxy, Swagger OpenAPI
- **go-banking-core-system** — Simulasi transfer saldo dompet digital untuk eksplorasi transaksi atomik ACID, row-level locks, dan PIN Bcrypt.
Teknologi: Go, Echo, PostgreSQL, ACID Row Locks, Bcrypt PIN, Swagger UI
- **go-clean-arch** — REST API Clean Architecture domain-driven yang memisahkan usecase bisnis dari persistensi repository.
Teknologi: Go, Clean Architecture (DDD), Domain/Usecase/Repository, PostgreSQL
- **go-rest-api-enterprise** — Boilerplate Go enterprise dengan structured logging Zap, caching Redis, dan graceful shutdown.
Teknologi: Go, Gin, GORM, Redis Cache-Aside, Zap Structured Logging, Docker
- **spring-boot-enterprise-platform** — Platform enterprise dengan Spring Security JWT, audit logging AOP, rate limiting Bucket4j, dan Docker.
Teknologi: Java 17, Spring Boot 3.3, Spring Security JWT, Bucket4j Rate Limiter, Docker

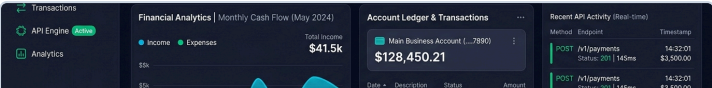
PILAR 2: API CLOUD & MICROSERVICES TYPESCRIPT

- **hono-ecommerce-engine** — Engine REST API sub-milidetik berbasis Bun runtime dengan Drizzle ORM dan live chat WebSocket.
Teknologi: Bun Runtime, Hono v4, Drizzle ORM, WebSocket Live Chat, SQLite
- **express-prisma-realworld-api** — Backend publikasi standar RealWorld dengan Express, TypeScript, Prisma ORM, dan Nx monorepo.
Teknologi: Express.js, TypeScript, Prisma ORM, Nx Monorepo, JWT, Jest Suite
- **express-typescript-prisma-api** — REST API modular type-safe dengan Express v5, TypeScript, Prisma 7, dan LibSQL adapter.
Teknologi: Express v5, TypeScript, Prisma 7 ORM, LibSQL Adapter, tsx
- **express-prisma-product-api** — REST API katalog produk dengan autentikasi JWT, upload file Multer, dan validasi runtime Zod.
Teknologi: Express v5, TypeScript, Prisma ORM, JWT Auth, Multer, Zod Validation
- **express-sqlite-ecommerce-api** — API e-commerce ringan dengan prepared statements SQLite, checkout transaksi atomik, dan Swagger UI.
Teknologi: Express v5, SQLite Prepared Statements, ACID Transactions, Swagger UI
- **express-realtime-api-service** — Engine API event broadcasting real-time dengan Socket.IO, dual database (MongoDB + MySQL), dan Winston.
Teknologi: Express v5, Socket.IO, Dual DB (MongoDB + MySQL), Winston, Zod

PILAR 3: LAYANAN MIKRO KHUSUS, WEBHOOK & PIPELINE DATA

- **express-prisma-payment-api** — Backend pembayaran dengan webhook Midtrans, pembuatan faktur invoice PDFKit otomatis, dan email notifikasi.
Teknologi: Express.js, Midtrans Webhook, PDFKit Invoicing, Nodemailer
- **AI-api-manager** — API reverse proxy gateway dengan otentikasi API key, rate limiting Token Bucket, dan analitik kuota.
Teknologi: Node.js, Reverse Proxy Gateway, Redis Rate Limiting, API Key Auth, React UI
- **spring-boot-book-manager-api** — Layanan mikro katalog buku dengan Java 17, Spring Boot 3.3, Spring Data MongoDB, dan OpenAPI 3.0.
Teknologi: Java 17, Spring Boot 3.3, Spring Data MongoDB, OpenAPI 3.0
- **express-book-catalog-api** — API manajemen inventaris buku real-time dengan Express v5, Prisma 7, Socket.IO, dan rate limiter Redis.
Teknologi: Express v5, Prisma 7, Socket.IO Real-time, Redis Rate Limiter, Jest
- **express-redis-url-shortener** — Engine redirect tautan dengan pola Redis cache-aside untuk lookup sub-milidetik dan penyimpanan MongoDB.
Teknologi: Express, Redis Cache-Aside, Sub-millisecond Redirects, MongoDB
- **express-mongo-content-api** — REST API manajemen konten dengan MongoDB Mongoose, caching Redis, Socket.IO, dan penjadwalan cron.
Teknologi: Express, MongoDB Mongoose, Redis Caching, Socket.IO, Cron Jobs
- **express-mongodb-starter-api** — Boilerplate CRUD modular dengan Express, MongoDB Mongoose, autentikasi JWT, Redis, dan Docker.
Teknologi: Express, MongoDB Mongoose, JWT Auth, Redis Cache, Docker Compose

Catatan Audit Direktori: Seluruh source code, riwayat komit, dan dokumentasi arsitektur untuk seluruh repositori terverifikasi dapat diaudit publik pada github.com/mazkev dan workstation mazkev.vercel.app.



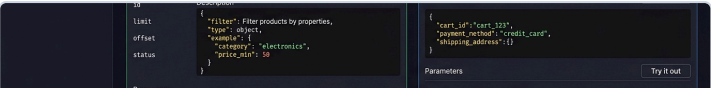
1. GoFinance Digital Wallet & Transfer API

BACKEND

Go • Echo • PostgreSQL • Redis • RabbitMQ • Docker

Simulasi REST API dompet digital untuk eksplorasi transfer saldo atomik berstandar ACID, Redis cache-aside, dan message broker RabbitMQ.

github.com/mazkev/go-banking-core-system



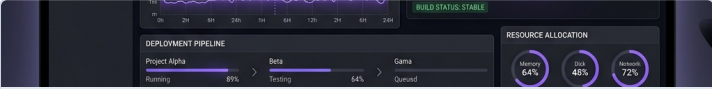
2. Swagger Go API Gateway Engine

BACKEND

Go 1.26 • Gin • GORM • PostgreSQL • Swagger OpenAPI

API gateway produksi dengan dokumentasi kontrak OpenAPI Swagger interaktif, connection pooling, dan otorisasi JWT.

github.com/mazkev/go-ecommerce-gateway-engine



3. Java Spring Commerce Platform

BACKEND

Java 17 • Spring Boot 3.3 • Vue 3 • PostgreSQL

Platform e-commerce dan pergudangan enterprise dengan Java 17, Spring Boot 3.3, Vue 3 Pinia, faktur OpenPDF, dan PostgreSQL.

github.com/mazkev/java-spring-commerce-platform



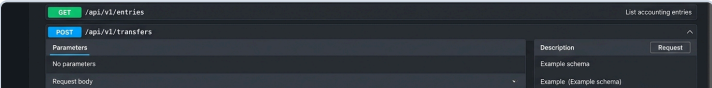
4. Go Clean Architecture Engine

BACKEND

Go • Gin • Clean Architecture • Docker • Unit Tests

Desain domain-driven modular yang memisahkan logika bisnis, usecase, dan repositori data untuk testability maksimal.

github.com/mazkev/go-clean-arch



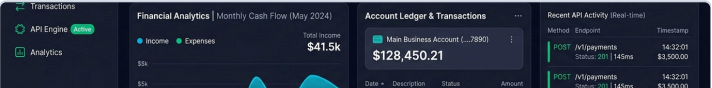
5. Digital Wallet Swagger UI & Transfer Ledger

BACKEND

Go • Echo • Swagger UI • Bcrypt PIN • Audit Logs

Suite pengujian API interaktif untuk verifikasi cek saldo, transaksi debit/kredit atomik, dan mutasi buku besar pada simulasi dompet digital.

github.com/mazkev/go-banking-core-system



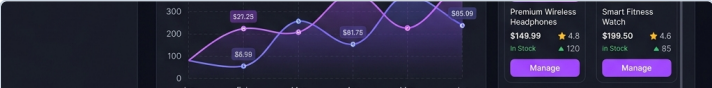
6. Microservices Concurrency Lab

BACKEND

Go • gRPC • Protocol Buffers • RabbitMQ • Redis

Pipa komunikasi biner antar-service berkecepatan tinggi dengan worker pool concurrency dan antrean pesan background.

github.com/mazkev/go-distributed-microservices-lab



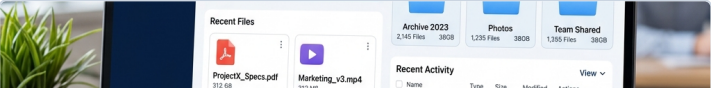
7. Bun Hono Ultra-Fast REST Engine

BACKEND

Bun • Hono v4 • Drizzle ORM • TypeScript • WebSocket

Engine REST API sub-milidetik berbasis Bun runtime dengan Drizzle ORM, live chat WebSocket, dan kupon diskon.

github.com/mazkev/hono-ecommerce-engine



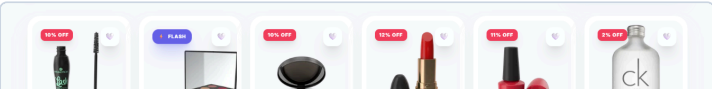
8. AI API Manager & Rate Limiter

BACKEND

Node.js • Express • Redis • Token Quotas • React Console

API gateway reverse proxy dengan otentikasi API key, rate limiting terdistribusi, pelacakan kuota token, dan analitik latensi.

github.com/mazkev/AI-api-manager



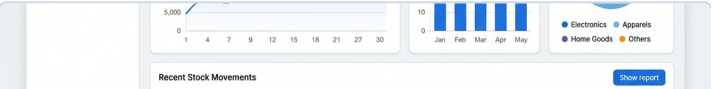
9. Midtrans Payment Gateway API

BACKEND

Node.js • Express v5 • Prisma ORM • Midtrans • PDFKit

Backend pembayaran dengan webhook Midtrans, pembuatan invoice PDF otomatis dengan PDFKit, dan notifikasi email.

github.com/mazkev/express-prisma-payment-api



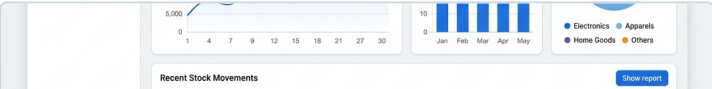
10. Spring Boot Enterprise Platform

BACKEND

Java 17 • Spring Boot 3.3 • JWT • Bucket4j • MongoDB

Platform enterprise dengan Spring Security JWT, audit logging AOP, emailer asinkron event-driven, dan rate limiting Bucket4j.

github.com/mazkev/spring-boot-enterprise-platform



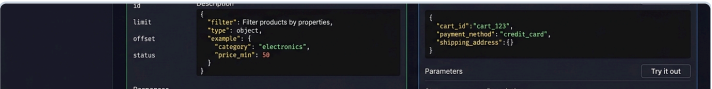
11. Spring Boot Book Catalog API

BACKEND

Java 17 • Spring Boot 3.3 • MongoDB • OpenAPI 3.0

Layanan katalog buku enterprise dengan Spring Data MongoDB, dokumentasi otomatis OpenAPI, dan containerisasi Docker.

github.com/mazkev/spring-boot-book-manager-api



12. Go Enterprise REST API Boilerplate

BACKEND

Go • Gin • GORM • Redis Cache • Uber Zap • Swagger UI

Boilerplate Go REST API enterprise dengan Gin router, GORM ORM, caching Redis cache-aside, structured logging Uber Zap, dan dokumentasi Swagger UI.

github.com/mazkev/go-rest-api-enterprise

Demonstrasi Interaktif & Audit Kode Sumber: Seluruh demo aplikasi langsung, studi kasus interaktif, dokumentasi arsitektur, dan kode sumber dapat diakses publik pada mazkev.vercel.app dan github.com/mazkev.